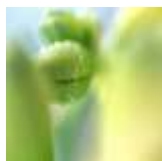
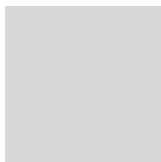
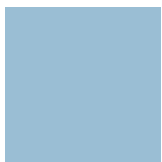
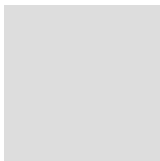


L/O/G/O

DẦU ĂN UNG THƯ



MỤC TIÊU



1. Trình bày được đại cương về dấu ấn ung thư.
2. Phân tích mục đích và ý nghĩa của một số xét nghiệm dấu ấn ung thư thường gặp



Nội dung chính



1. Đại cương về ung thư
2. Lịch sử phát hiện các dấu ấn ung thư
3. Ứng dụng lâm sàng
4. Hiệu quả và hướng dẫn lâm sàng các dấu ấn ung thư
5. Các dấu ấn ung thư thường gặp



Đại cương về ung thư



Dấu ấn sinh học ??



Đại cương về ung thư



Ung thư ???



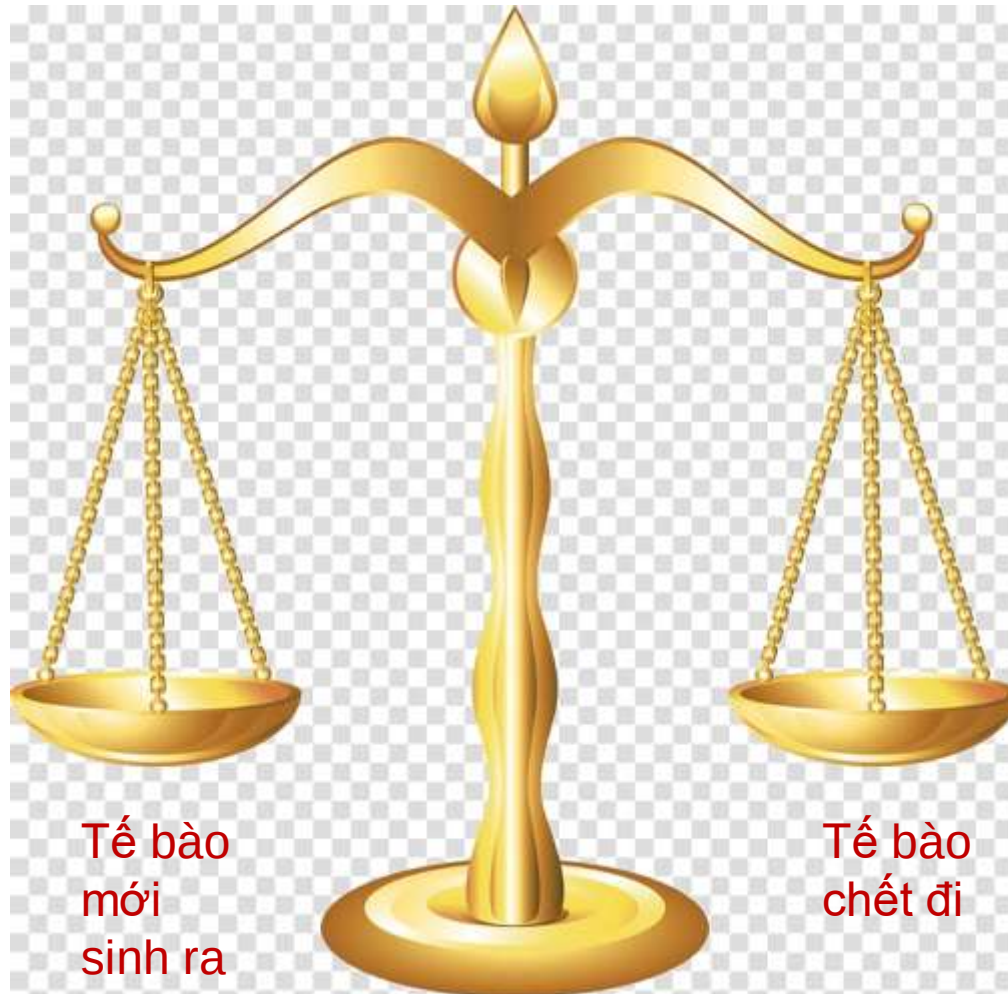
Đại cương về ung thư



TB ung thư phát triển trong cơ thể.mp4



Đại cương về ung thư



Tế bào
mới
sinh ra

Tế bào
chết đi



Đại cương về ung thư

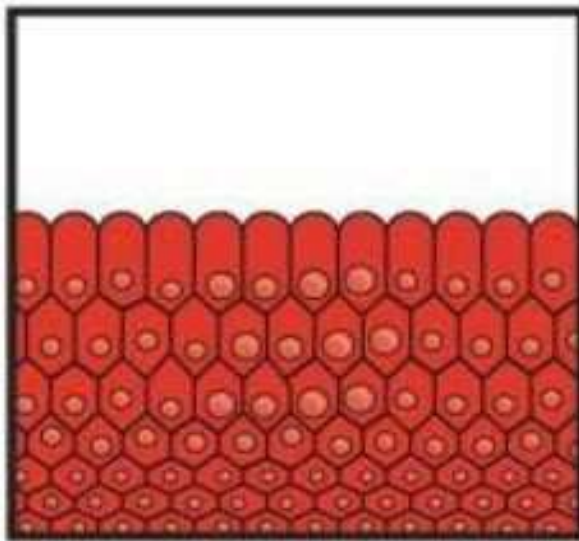


Tế bào
mới sinh
ra

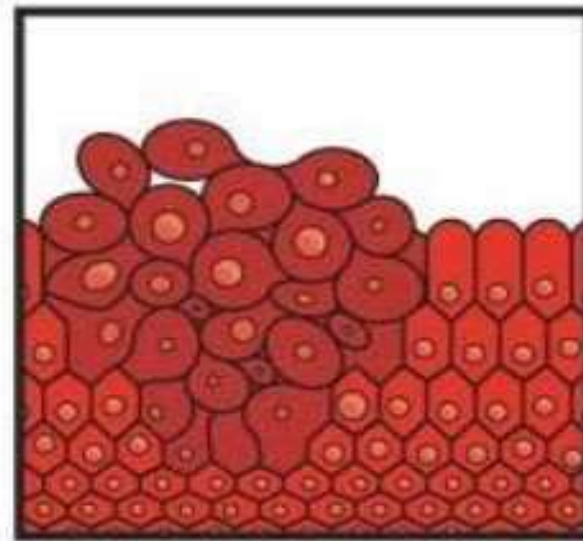
Tế bào
chết đi



Đại cương về ung thư



Tế bào thường



Tế bào ung thư



Đại cương về ung thư



U lành
tính

ở yên tại chỗ,
không xâm nhập,
không phá hủy mô
lân cận

không di chuyển đến
các mô ở xa

U ác tính

có thể xâm nhập,
phá hủy các mô lân
cận

có thể di chuyển
đến các mô ở xa



Tình hình K tại VN hiện nay



Globocan 2020:

- VN có 182.563 ca mới mắc ung thư
- VN có 122.690 người chết vì ung thư

Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư

- Tỷ suất mắc mới: 91/185
- Tỷ suất tử vong: 50/185
- Các loại ung thư phổ biến là ung thư gan, phổi, vú, dạ dày và đại trực tràng.



Các PP sử dụng để phát hiện và chẩn đoán K



- **Phương pháp vật lý:** chụp cộng hưởng từ hạt nhân, X quang, CT, siêu âm, nội soi...
- **Phương pháp giải phẫu bệnh:** sinh thiết, nhuộm tế bào, hóa mô miễn dịch
- **Phương pháp hóa sinh:** dấu ấn ung thư



Dầu ấu ung thư



Tên gọi

Định nghĩa

Sơ lược lịch sử phát hiện

Bản chất

Ứng dụng lâm sàng

Các DAUT thường sử dụng trong một số bệnh lý UT

Các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng DAUT

Đại cương về ung thư



Dấu ấn ung thư ???



Định nghĩa dấu ấn ung thư



- Là sản phẩm được sản xuất ra bởi các tế bào ung thư hoặc bởi cơ thể (mô bình thường) đáp ứng với khối u.
- Bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, các loại dịch trong cơ thể, các mô.



Đại cương về ung thư



Đặc điểm của
dấu ấn ung thư?



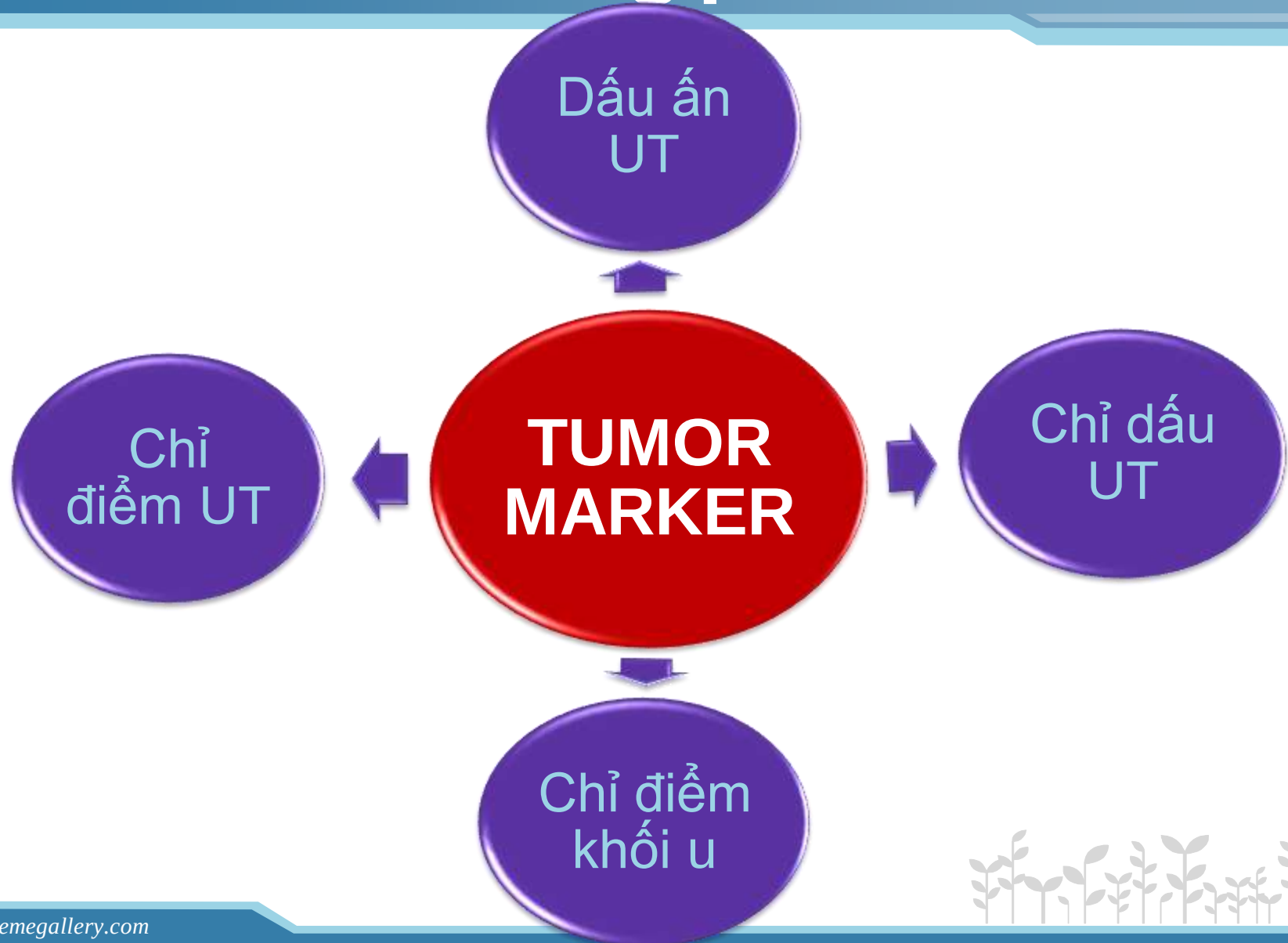
Đại cương về ung thư



- **Đặc điểm của dấu ấn ung thư**
 - + Có một số dấu ấn K đặc hiệu đối với từng loại K nhất định song cũng có những dấu ấn lại thấy ở một số loại K
 - + Nhiều dấu ấn được biểu hiện ở cả những mô không phải K và mô K.
 - + Dấu ấn K lý tưởng trên lâm sàng phải là dấu ấn đặc hiệu với 1 loại K nhất định, đồng thời dấu ấn này phải có độ nhạy đủ để có thể phát hiện những khối u nhỏ giúp cho việc chẩn đoán sớm hoặc sàng lọc



Dấu ấn K- Tên gọi



Định nghĩa dấu ấn ung thư



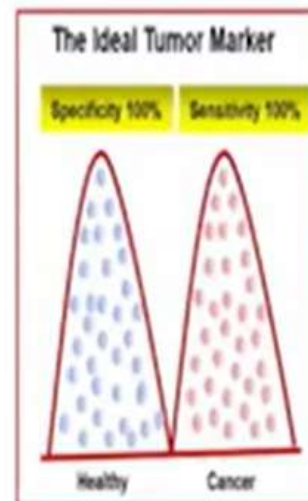
- Một dấu ấn ung thư lý tưởng????





MARKER UNG THƯ LÝ TƯỞNG?

- Đủ nhạy để phát hiện sớm những khối u nhỏ ở giai đoạn sớm¹
- Đặc hiệu cho loại ung thư xác định¹
- Không hiện diện trong các tình trạng không ung thư (bệnh lành tính/người khỏe mạnh)¹
- Thay đổi đáp ứng với khối u.¹



1. Meany, D. L., Sokoll, L. J., & Chan, D. W. (2009). Early detection of cancer: immunoassays for plasma tumor markers. *Expert opinion on medical diagnostics*, 3(6), 597-605

Định nghĩa dấu ấn ung thư



Lý tưởng

Đặc hiệu với một loại ung thư nhất định

Nồng độ có thể đo được sau khi có biến đổi ác tính của tế bào sản sinh ra nó

Thực tế

Có rất ít DAUT đặc hiệu cho một loại UT nhất định

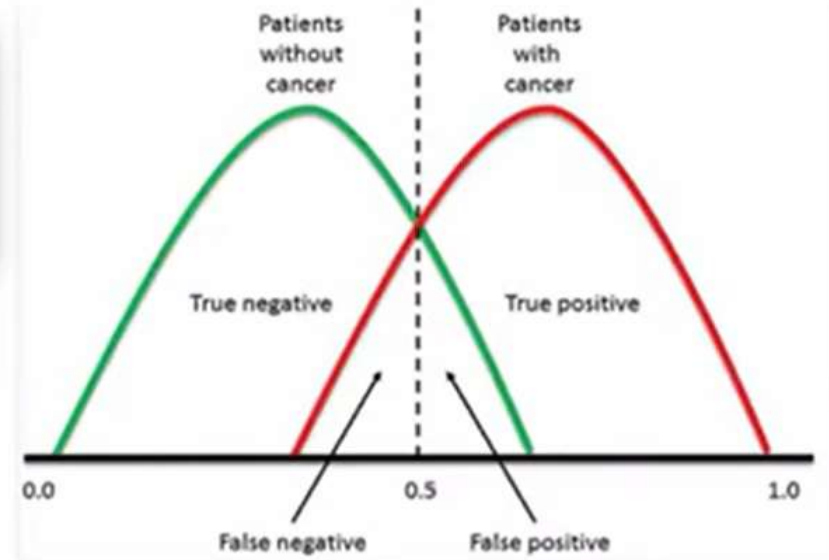
Các DAUT thường không tăng ở giai đoạn sớm của bệnh.



NIH NATIONAL CANCER INSTITUTE

Although an elevated level of a circulating tumor marker may suggest the presence of cancer and can sometimes help to diagnose cancer, this alone is not enough to diagnose cancer. For example, noncancerous conditions can sometimes cause the levels of certain tumor markers to increase. In addition, not everyone with a particular type of cancer will have a higher level of a tumor marker associated with that cancer. Therefore, measurements of circulating tumor markers are usually combined with the results of other tests, such as biopsies or imaging, to diagnose cancer.

- Chưa có marker ung thư lý tưởng để chẩn đoán bệnh!!
- Luôn luôn đánh giá CÙNG VỚI các đánh giá lâm sàng/xét nghiệm khác. (sinh thiết, chẩn đoán hình ảnh, đánh giá khác...)



Ác tính, <cut-off (-) Lành tính, >cut-off (+)

<https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/tumor-markers-fact-sheet>



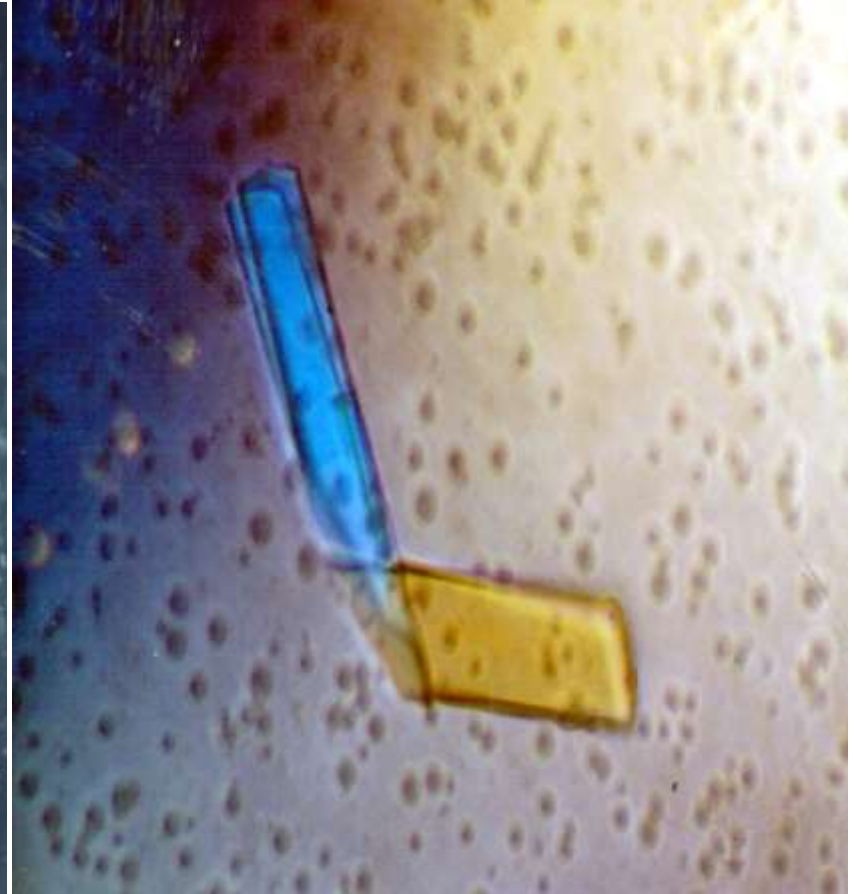
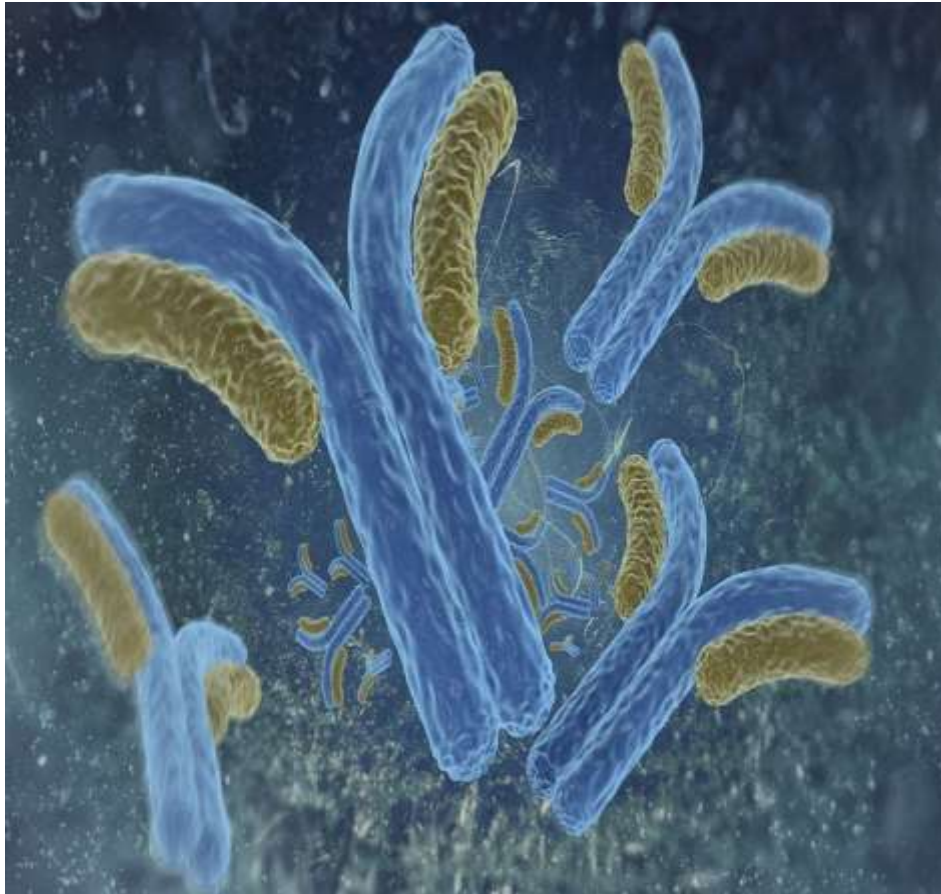
LỊCH SỬ PHÁT HIỆN CÁC DẤU ẨN K



- Dấu ấn ung thư đầu tiên được phát hiện: Protein Bence Jones (1846)
- GĐ2 (1928 – 1963) Phát hiện ra hormone, enzyme, isoenzyme và các protein khác ứng dụng trong chẩn đoán ung thư
- GĐ3: Phát hiện ra AFP (1963), CEA (1965)
- GĐ4 (1975) Phát hiện ra KT đơn dòng và ứng dụng để phát hiện các KN K bào thai và các KN có nguồn gốc từ các dòng TB K



Protein Bence Jones



Bản chất của DAUT



- Enzym: PSA
- Hormon: Calcitonin
- Kháng nguyên bào thai: CEA
- Carbohydrat: CA 125
- Cytokeratin: CYFRA 21-1
- Kháng nguyên nhóm máu: CA 19-9
- Thụ thể
- Gen: p53, ras
- Các dấu ấn hỗn hợp khác: Acid nucleic

BÀI TẬP



- Dựa vào bản chất của các DAUT hãy Trình bày đặc điểm, ứng dụng của các DAUT có bản chất là:

+ Enzym + Hormon + Kháng nguyên bào thai + Carbohydrate + Cytokeratin + Kháng nguyên nhóm máu + Thụ thể + Gen + Các dấu ấn hỗn hợp khác.

(chia 9 nhóm)



Ứng dụng lâm sàng của DAUT



Sàng
lọc

Chẩn
đoán

Theo
dõi
điều trị

Giám
sát tái
phát



Ứng dụng lâm sàng của DAUT



Sàng lọc

Hạn chế:

- Đa số các DAUT đều tăng ở giai đoạn muộn
- Đa số các DAUT đều không đặc hiệu với một loại UT nhất định do vậy hay tạo dương tính giả
- Ví dụ: CEA



Ứng dụng lâm sàng của DAUT



Sàng lọc

- Chỉ có rất ít DAUT được sử dụng cho mục đích sàng lọc.
- Cần phối hợp với các phương pháp khác.

Ví dụ: **PSA + DRE** chẩn đoán sớm K tiền liệt tuyến

AFP + Siêu âm gan cho đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư gan.



Ứng dụng lâm sàng của DAUT



Chẩn đoán

Một số DAUT giúp hỗ trợ chẩn đoán UT, phân biệt u ác tính hay lành tính.

Ví dụ: CA 125 (bình thường < 35 U/ml)



Ứng dụng lâm sàng của DAUT



Chẩn đoán

Không thể dùng đơn độc DAUT để chẩn đoán vì:

- Bệnh lành tính nhưng có thể kết quả DAUT bất thường

Vd: PSA

- Người bệnh UT nhưng DAUT có thể không tăng, đặc biệt là UT giai đoạn rất sớm
- Đa số DAUT đều không đặc hiệu với một loại UT cụ thể. Vd: CEA





Theo dõi hiệu quả điều trị

Quan trọng nhất: đa số các DAUT được sử dụng cho mục đích này.

Đo định kỳ nhằm theo dõi sự thay đổi nồng độ (động học) các chỉ dấu K có giá trị hơn là chỉ tham khảo ở 1 thời điểm.



Ứng dụng lâm sàng của DAUT



Theo dõi hiệu quả điều trị

- Trước khi điều trị: BN được định lượng DAUT
- Sau điều trị: nếu nồng độ DAUT giảm, trở về mức bình thường: khối u đã được lấy đi hoàn toàn hay UT đã được đẩy lùi
- Sau điều trị: nếu nồng độ DAUT giảm xuống trong thời gian ngắn, sau đó tăng cao dai dẳng: UT còn sót hay UT di căn





Giám sát tái phát

- Quan trọng

Nồng độ DAUT sau một thời gian về bình thường lại tăng: UT tái phát

- DAUT có thể tăng trước khi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng hoặc hình ảnh X quang rõ ràng.



Các dấu ấn ung thư



STT	BỆNH LÝ UNG THƯ	DẤU ẤN UNG THƯ
1	Ung thư gan	AFP, AFP-L3, DCP
2	Ung thư đại trực tràng	CEA, CA 19-9
3	Ung thư tụy	CA 19-9, CEA
4	Ung thư dạ dày	CA 72-4, CEA, CA 19-9, Pepsinogen
5	Ung thư buồng trứng	CA 125, HE4
6	Ung thư vú	CA 15-3, CEA
7	Ung thư tuyến tiền liệt	PSA, fPSA
8	Ung thư phổi	CYFRA 21-1, SCCA, CEA, NSE, ProGRP
9	Ung thư tuyến giáp	Thyroglobulin (Tg), calcitonin



UNG THU' GAN



TỔNG QUAN

HCC đứng thứ 6 và nguyên nhân tử vong thứ 3

Phân bố khác nhau giữa các khu vực

- 83% các nước kém phát triển
- 80% HCC ở các nước châu phi và châu Á

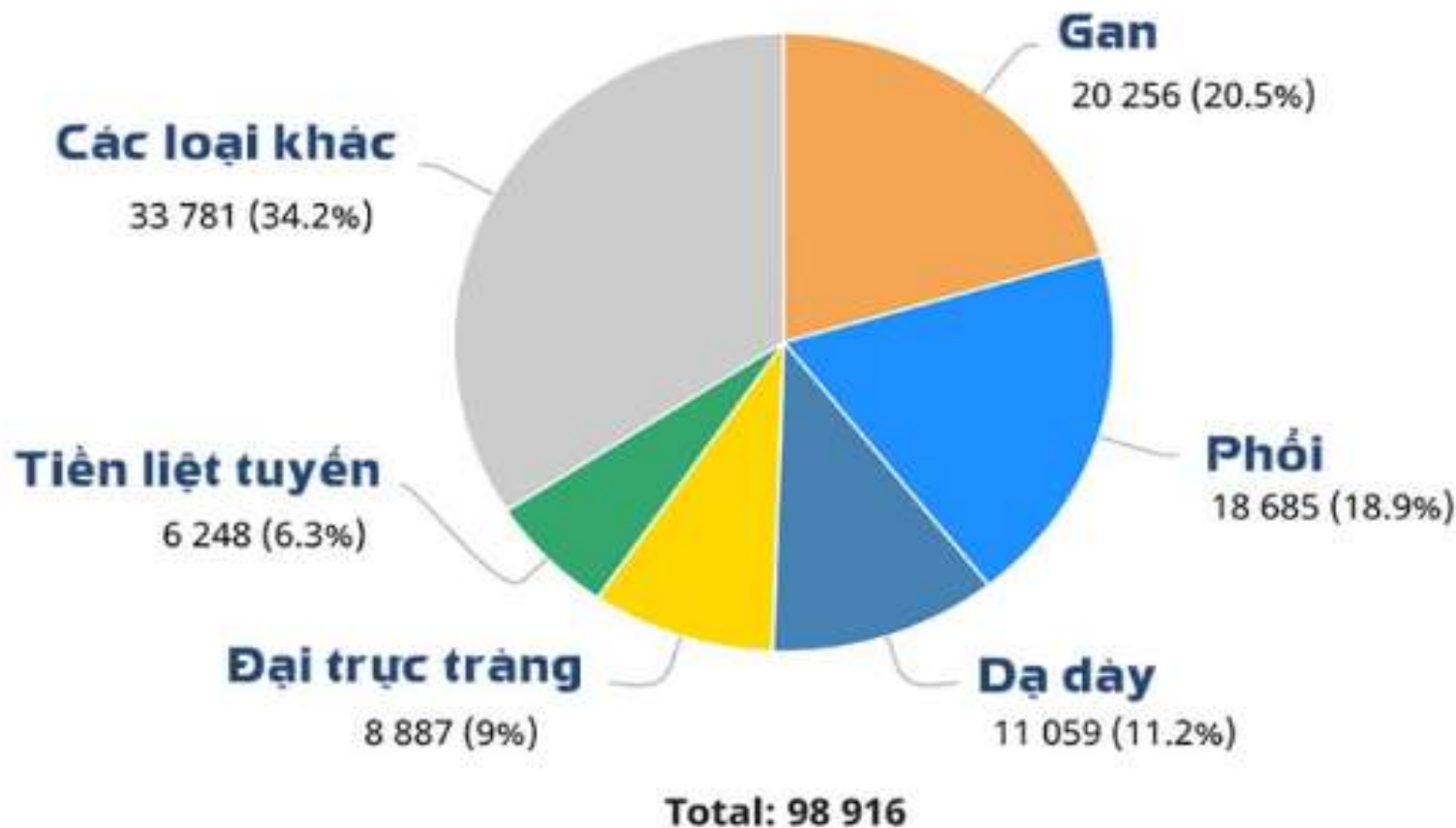
Khác biệt liên quan đến yếu tố nguy cơ



UNG THU' GAN



Số ca nam giới mắc mới (mọi độ tuổi)





Đối tượng nguy cơ cao trong giám sát HCC *AASLD 2018*

Tất cả BN xơ gan, viêm gan B mạn và tất cả người có HBsAg (+) kèm:

- Xơ gan
- Dân ông Châu Á
- Phụ nữ Châu Á từ 50 tuổi
- Thành viên trong gia đình bị HCC

Các hướng dẫn khác: **BN viêm gan C mạn có xơ gan tiến triển hoặc xơ gan.**

Table 1. High-risk groups for whom hepatocellular carcinoma (HCC) surveillance is recommended

Population at risk	HCC risk per year
Cirrhosis	
- Hepatitis B	3–8%
- Hepatitis C	3–5%
- Primary biliary cirrhosis	3–5%
- Non-alcoholic steatohepatitis	NA
- Genetic hemochromatosis	NA
- Alpha-1 antitrypsin deficiency	NA
- Autoimmune hepatitis	NA
Hepatitis B positive without cirrhosis (Hepatitis B surface antigen positive)	
- Asian male >40 years	0.4–0.6%
- Asian female >50 years	0.3–0.6%
- Africans >20 years	NA
- Family history of HCC	NA (incidence higher than without family history)

NA = not available





Phát hiện sớm HCC rất quan trọng

Vì thời gian tăng kích thước khối u ngày càng rút ngắn

Table 3. Estimated time needed for a 1-cm increase in tumor diameter based on the initial tumor diameter and virus type

Diameter change	Estimated time (days)			
	HBV	NBNC	HCV	Overall
1 cm → 2 cm	212	296.9	328.4	240.5
2 cm → 3 cm	144.2	198	239.7	167.2
3 cm → 4 cm	115.8	192.7	212.5	141.1
4 cm → 5 cm	101.7	203	205.2	130.1

HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; NBNC, Non-B Non-C.

An C et al. Growth rate of early-stage hepatocellular carcinoma in patients with chronic liver disease. Clin Mol Hepatol 2015;21:279-286

Thời gian tăng gấp đôi thể tích khối u phụ thuộc mức độ ác tính của u
Thời gian tăng gấp đôi thể tích trung bình đối với HCC: 100 ngày
Khoảng thời gian theo dõi mỗi 6 tháng là hợp lý đối với bệnh nhân xơ gan*

Cancer. 1989;63:2207-10

* APASL Guidelines – 2017 Hepatol Int 11:317-370





Tăng kết hợp siêu âm và dấu ấn ung thư HCC

Dùng AFP với siêu âm cải thiện phát hiện sớm HCC

HCC giai đoạn sớm không có triệu chứng



Chỉ làm Siêu âm
Độ nhạy để phát hiện sớm
HCC: **45%**



Siêu âm + AFP
Độ nhạy để phát hiện sớm
HCC: **63%**



Lợi ích của các dấu ấn
ung thư là gì?

Singal, A.G., et al. Surveillance Imaging and Alpha Feto-protein for Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Cirrhosis: A Meta-analysis. *Gastroenterology*. 2018 May;154(5):1706-1718 e1.

Dấu ấn ung thư gan



- AFP
- AFP-L3
- DCP (PIKVA II)



Dấu ấn ung thư gan: AFP



Tên gọi

- Alpha fetoprotein

GT tham chiếu

- < 10 ng/ml

Chỉ định

- Hỗ trợ chẩn đoán UT gan
- Theo dõi điều trị UT gan

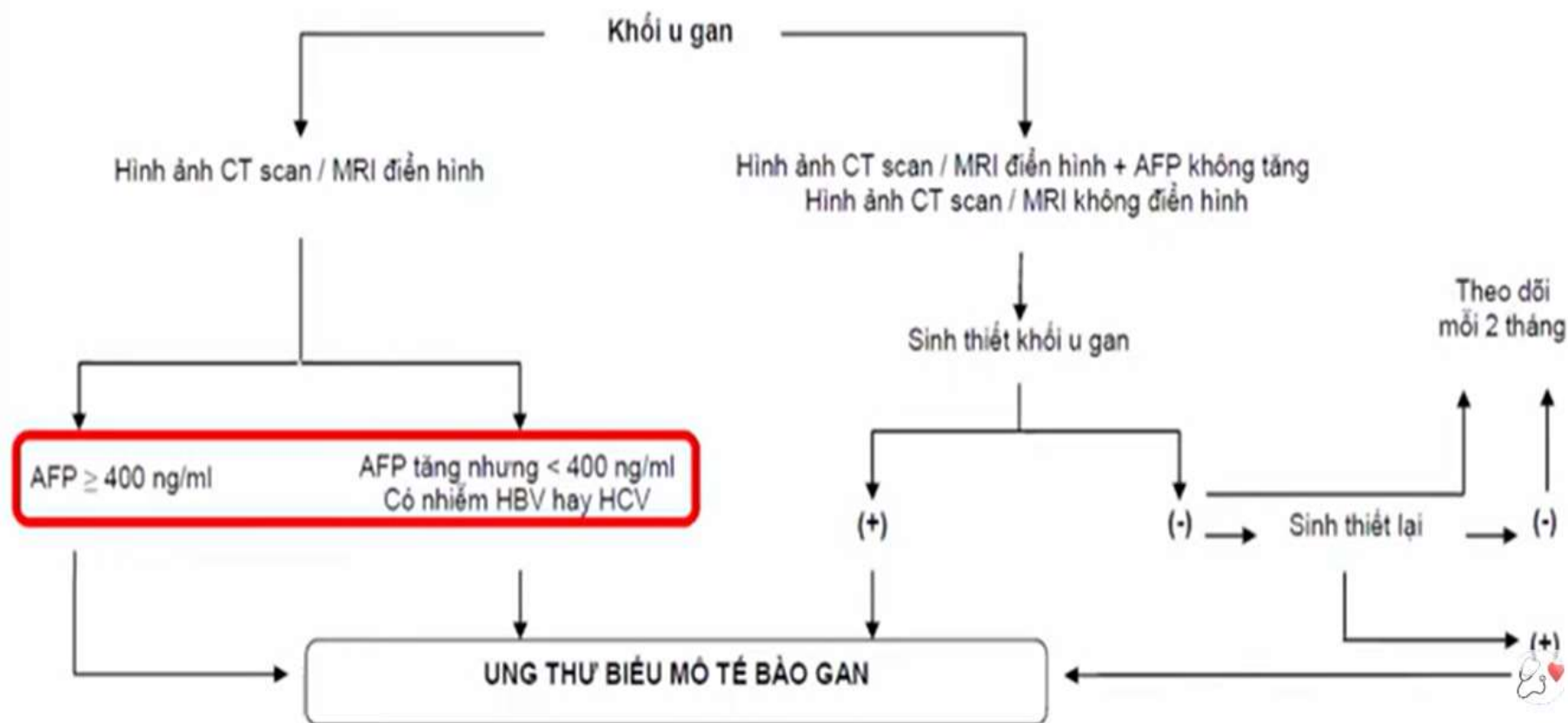
Tăng không đặc hiệu

- Xơ gan, viêm gan
- Mang thai, trẻ sơ sinh



SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

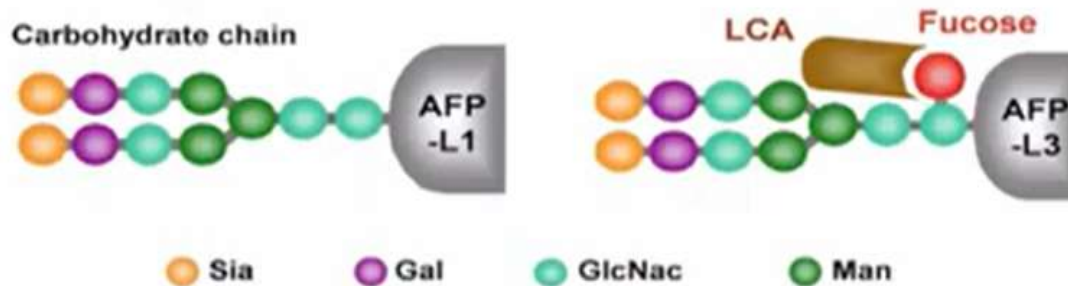
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020)





AFP- L3

- AFP-L3 là một dạng đồng phân của AFP có đặc tính ái lực cao với Lens culinaris agglutinin (LCA)



- AFP-L3 tăng trong huyết thanh đặc hiệu cao cho HCC



Dấu ấn ung thư gan: AFP - L3



Tên gọi

- AFP-L3

GT tham chiếu

- 0,5-9,9%

Chỉ định

- Đánh giá đáp ứng điều trị, theo dõi tái phát UT gan
- Có thể hỗ trợ phân biệt bệnh gan có ác tính không
- Phát hiện sớm nguy cơ K gan ở BN bệnh gan mạn tính

Tăng không đặc hiệu

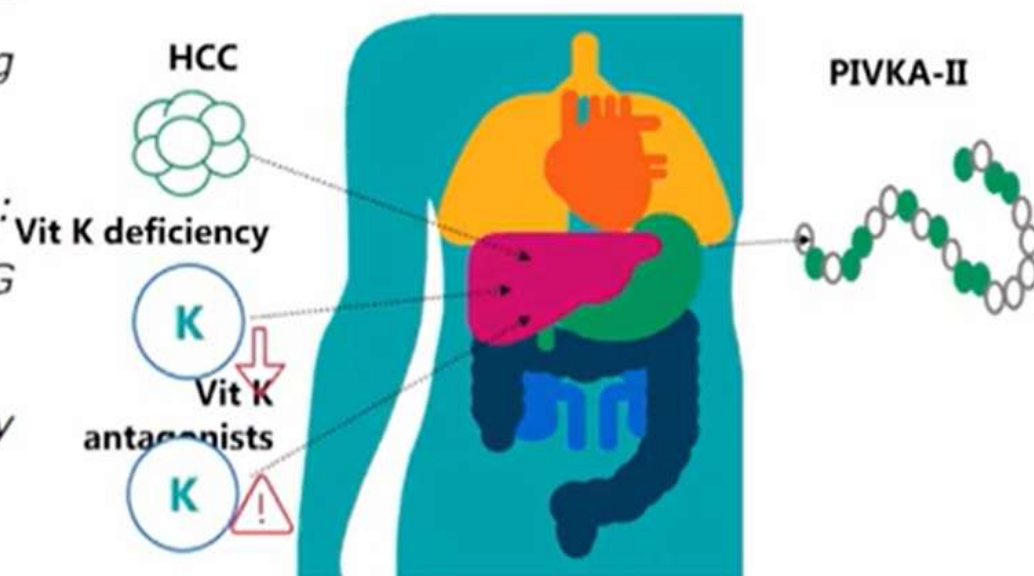
- Viêm gan cấp/tối cấp
- Trẻ em dưới 18 tháng tuổi





PIVKA-II là gì?

- Protein induced-vitamin K absence or antagonist-II (or DCP_ des- γ -carboxy prothrombin) là một dạng protein đông máu bất thường.
- Liebman HA và cộng sự (1984): PIVKA-II là chỉ dấu UTBMTBG (91%)
- Ít ảnh hưởng với các yếu tố nguy cơ của UTBMTBG (như xơ gan)



Glu = glutamic acid Gla = γ -carboxyglutamic acid
Olsson RE: The function and metabolism of vitamin K. Annu Rev Nutr 1984;4:284-302.



Dấu ấn ung thư gan: PIKVA II (DCP)



Tên gọi

- DCP: decarboxy prothrombin

GT tham chiếu

- < 16 mU/ml

Chỉ định

- Hỗ trợ chẩn đoán UT gan

Tăng không đặc hiệu

- Thiếu vitamin K
- Dùng thuốc chống đông



Cải thiện giám sát ung thư tế bào gan nguyên phát với PIVKA-II

Là dấu ấn ung thư đã được chấp nhận trong cộng đồng y khoa

*“Phối hợp PIVKA-II và AFP làm
tăng độ nhạy trong phát hiện BN
HCC giai đoạn sớm”^{1,2}*

1. Lok A. et al. HALT-C Trial Group. Des-gamma-carboxy prothrombin and alpha-fetoprotein as biomarkers for the early detection of hepatocellular carcinoma. *Gastroenterology* 2010; 138: 493-502.
2. Erle JM et al. A combination of alpha-fetoprotein and des-gamma-carboxy prothrombin is superior in detection of hepatocellular carcinoma. *Digestion* 2013;87:121-131





So sánh các dấu ấn sinh học *PIVKA-II vs. AFP*

	PIVKA-II	AFP
 Tình trạng kết hợp với tăng nồng độ	• HCC • Thiếu vitamin K • Chất đối vận vitamin K (Thuốc chống đông)	• HCC • Khối u tinh hoàn • Khối u dạng phôi • Ung thư dạ dày • Viêm gan cấp • Xơ gan
 Tương ứng với tình trạng lâm sàng ở BN HCC	• Tương ứng với tiến triển khối u (kích thước, biệt hóa tế bào u, và giai đoạn bệnh) • Yếu tố tiên đoán độc lập sự xâm lấn vi mạch máu	• Theo truyền thống được xem là dấu ấn biểu hiện của khối u

1. Gupta, S., Beut, S., Kohliw, J. (2003). Test characteristics of alpha-fetoprotein for detecting hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C: A systematic review and critical analysis. *Ann. Intern. Med.* 139(1), 46-50. ; 2. Chen, J., Ricken, G., Treiber, G. et al. Clinical implications of alpha-fetoprotein expression in gastric adenocarcinoma. *Dig. Dis* 21(4), 337-342. ; 3. Daniels, R., Benavente, A., Hayes, AL et al. (2004). Alpha-fetoprotein and ultra-soundography screening for hepatocellular carcinoma. *Gastroenterology* 127, 106-112. ; 4. Amado V. et al. (2019). Selecting patients with hepatocellular carcinoma for liver transplantation: incorporating tumor biology criteria. 2019;61-66.



PIVKA-II trong chẩn đoán HCC ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính (Việt Nam)

Clinical utility of protein induced by vitamin K absence in patients with chronic hepatitis B virus infection

BUI XUAN TRUONG,^{1,4} YOSHIHIKO YANO,^{4,5} VU TUONG VAN,² YASUSHI SEO,⁴
NGUYEN HOAI NAM,³ NGUYEN KHANH TRACH,³ TAKAKO UTSUMI,^{5,6} TAKESHI AZUMA,⁴ and
YOSHITAKE HAYASHI⁵
 August 20, 2012

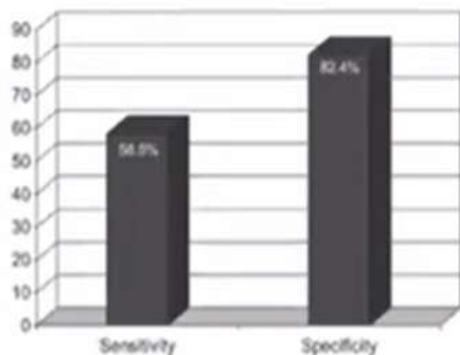
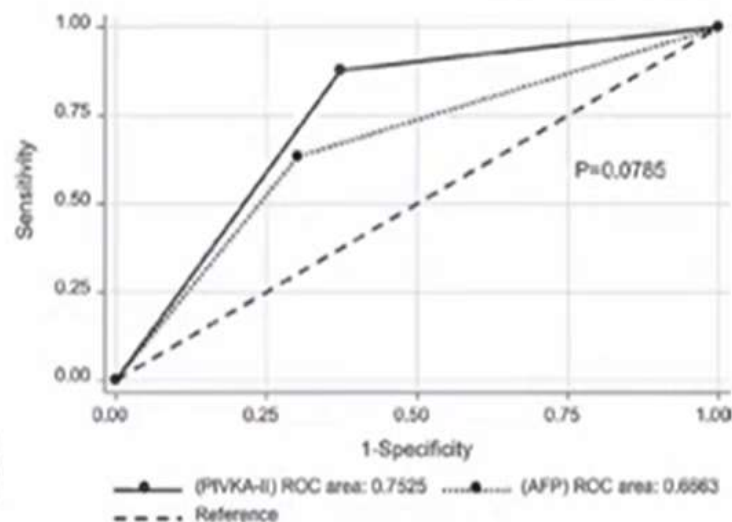


Figure 1. Sensitivity and specificity in the detection of hepatocellular carcinoma (HCC) when the combined cut-off levels used are over 40 nM of prothrombin induced by vitamin K absence or antagonist-II (PIVKA-II) over 20 ng/ml of α -fetoprotein (AFP).



Kết luận: PIVKA-II là yếu tố nguy cơ cao nhất của xơ gan và HCC





KẾT HỢP AFP, AFP-L3 và PIVKA II

	Công cụ	Độ nhạy	Độ đặc hiệu	Kết luận
Colli et al (2006)	Siêu âm	48% (95% CI, 34-62%)	97% (95% CI, 95-98%)	Siêu âm là công cụ không đủ độ nhạy để phát hiện HCC ở bn xơ gan và không đủ nhạy trong các chương trình tầm soát hiệu quả
Singal et al (2012)	Siêu âm	43.9%	91.5%	Siêu âm chưa đạt độ tối ưu trong phát hiện HCC khi sử dụng đơn lẻ
Volk et al (2007)	AFP ,AFP-L3, PIVKA II	84%	94%	Kết hợp AFP ,AFP-L3 và PIVKA II giúp phát hiện sớm HCC với tỷ lệ dương tính giả thấp nhất
Hann et al (2013)	AFP ,AFP-L3, PIVKA II	83%	> 90%	





Ca lâm sàng : HCC, AFP bình thường , PIVKA-II rất cao

Nam, 56 tuổi

HCC

AFP: 1.36 ng/mL

PIVKA-II : 23959 ng/mL

III. MIỄN DỊCH - IMMUNOLOGY

A.F.P¹	1.36	(< 20 ng/ml)
C.E.A¹	2.82	(< 5 ng/mL)
PIVKA-II (DCP)(Roche)²	23959	(M: <28.6; F: <27.8 ng/mL)



Khoa : Siêu Âm Gan - Mạch Máu D4 - Phòng Gan 3
Máy: SAMSUNG RS85

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÁU

QR Code kết quả



ID : 6810028 Ngày DK: 13/04/2022 07:40
Họ và tên : [REDACTED]
Đua (ch) : [REDACTED]
Lâm sàng : [REDACTED]
BS chỉ định : [REDACTED]

VÙNG KHẢO SÁT : SIÊU ÂM BỤNG TỔNG QUÁT MÁU

- GAN: Không to, bờ không đều, cấu trúc thất không đồng dạng, rải rác hạt nhỏ có nhiều nốt nhô lên, không đồng nhất, gồ gề hạt không rõ, ki # 15-62 mm. Tĩnh mạch của hạt bên và thùy có huyết khối bên dưới xuống tĩnh mạch chủ dưới, có vài tuần hoàn đợt hạt bên huyết khối, không khảo sát tiếp bất tĩnh mạch chủ do quá nhiều hạt bên che khuất sát.
- MÈT: từ mặt di phần. Đường mặt trong gan không đều. Ống mật chủ không giãn, không sỏi.
- TỤY: Cấu trúc, kích thước bình thường. LẠCH: không to, đồng dạng.
- THẬN P-THẬN T: không sỏi, không ứ nước.
- BÀNG QUANG: không sỏi, không sỏi, vách mỏng.
- TIỀN LIỆT TUYẾN: không to.
- Động mạch chủ bụng không phình.
- Aortic (1): Không hẹp ở trung.
- Không tràn dịch màng phổi.



KẾT LUẬN:

HCC BÀ Đ / VIÊM GAN MẠN- HUYẾT KHỐI HOÀN TOÀN TĨNH MẠCH CỦA THÂN VÀ
NHỮNG GAN HẠI BÊN => XƯƠNG TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI / TẠI TUẦN HOÀN SÂU
sac/w/r a/wda





Ca lâm sàng : HBV > 10 năm, không điều trị, AFP bình thường, PIVKA-II cao

Nam, 44 tuổi

HBV > 10 năm, không điều trị

AFP: 2.64 ng/mL

PIVKA-II : 217 ng/mL

IV. MIỄN DỊCH - IMMUNOLOGY

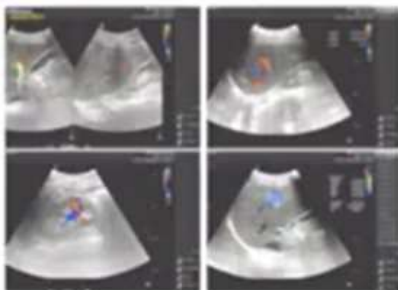
A.F.P ¹	2.64	(< 20 ng/ml)
C.E.A ¹	2.36	(< 5 ng/mL)
C.A 19-9 (Roche) ¹	6.87	(< 31 U/mL)
PIVKA-II (DCP)(Roche) ²	217.0	(M: <28.6; F: <27.8 ng/mL)

ID: 7627959 Ngày DS: 05/06/2022 06:24

Họ và tên: [Redacted]
Đưa chỉ: [Redacted]
Lâm sàng: [Redacted]
BS chỉ định: BS. CKII PHẠM CÔNG CHÁNH BV chỉ định: MEICHC

VÙNG KHẢO SÁT: SIÊU ÂM GAN + SWE

- GAN: Không to, bờ đều, cấu trúc đồng dạng. Thấy P có 1 sưng thượng nhú lồi hẹp, kt # 43 x 24 mm, hoàn toàn (-), không tín hiệu Doppler.
- MẬT: Túi mật không sỏi, vách mỏng. Đường mật trong gan không giãn. Ống mật chủ không sỏi, không giãn.
- TỤY: Cấu trúc, kích thước bình thường (LAC): không to, đồng dạng.
- THẬN (P): Không sỏi, không ứ nước. THẬN (T): Không sỏi, không ứ nước.
- BÀNG QUANG: Không sỏi, không u, vách mỏng.
- Vùng chậu không u.
- Động mạch chủ bụng không giãn.
- Aorta (-): Không hẹp ổ bụng.
- Không tràn dịch màng phổi.



KẾT LUẬN: TĐ U THẬN (P) GAN.
(SWE mô gan: 6.9 kPa, # F1).



7627959

MEDIC CT SCAN REPORT

QRCode kết quả



STT: 72990/5022 Ngày DS: 05/06/2022 06:31

Bệnh nhân: [Redacted]
Đưa chỉ: [Redacted]
Đặc chỉ chỉ định: BS. CKII PHẠM CÔNG CHÁNH
Bệnh viện: MEICHC Khoa: PK

LY DO KHAM: MEHC 649 - I
Mày: CT VÙNG BỤNG
Vùng: [Redacted]

Tiêu chất tương phản

Kết quả: ** KẾT QUẢ:
Vùng bụng: Chẩn đoán: Khảo sát với các lát hình tiêu tại 1mm với máy MSCT Aquilion, không và có tiêm thuốc cản quang.

** KẾT QUẢ:
Gan không to, bờ đều, cấu trúc đồng dạng. Gan phải phân thùy VVI có thượng nhú lồi hẹp độ 50mm. Thương tổn bất thường cản quang không đồng nhất ở thùy động mạch và tạo độ rõ độ cản tín thấp hơn nhu mô gan xung quanh ở thùy trái.
Đường mật trong và ngoài gan không giãn. Túi mật không to, thành mỏng, không thấy sỏi cản quang.
Lách và tụy kích thước bình thường.
Hạt thận bình thường kích thước bình thường, không ứ cản quang, không ứ nước.
Bàng quang bình thường kích thước bình thường, vách mỏng.
Tiêu tiết tuyến không to.
Không thấy hạch trong vùng khảo sát.
Không thấy dịch tự do trong vùng khảo sát.
*** KẾT LUẬN:
THƯƠNG TỔN DẠNG U GAN PHẢI SCM CHƯA BỎ BẮN CHẤT -> ĐỀ NGHỊ KẾT HỢP LÂM SÀNG - KN - MRI



gan vẫn có nguy cơ UTBMTBG cao và cần được tầm soát.

- Nên điều trị các bệnh lý chuyển hóa như bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (Non-alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD), bệnh viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu (Non-alcoholic Steatohepatitis - NASH) vì các bệnh lý này làm tăng nguy cơ UTBMTBG, nhất là khi đã có xơ gan. Các hội chứng chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường và béo phì, làm tăng nguy cơ UTBMTBG trên các bệnh nhân bị NASH.

3. TẦM SOÁT UTBMTBG

3.1. Đối tượng tầm soát

- Nhóm nguy cơ cao: các trường hợp nhiễm HBV mạn và HCV mạn chưa điều trị, đang điều trị và đã ngưng điều trị bằng thuốc kháng virus, và các trường hợp xơ gan không liên quan đến nhiễm virus viêm gan.
- Nhóm nguy cơ rất cao: các trường hợp xơ gan có liên quan đến viêm gan do virus (HBV, HCV).

3.2. Phương tiện và tần suất tầm soát

- Tầm soát bằng siêu âm bụng và xét nghiệm phối hợp các chỉ dấu sinh học AFP, AFP-L3, PIVKA II.
- Tầm soát mỗi 6 tháng đối với nhóm nguy cơ cao và mỗi 3 tháng đối với nhóm nguy cơ rất cao. Nếu phát hiện có tổn thương nghi ngờ UTBMTBG và/hoặc giá trị các chỉ dấu sinh học tăng thì nên chụp CT scan bụng có cản quang hoặc MRI bụng có tương phản từ.

4. CHẨN ĐOÁN UTBMTBG

4.1. Khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm

- Cần tìm hiểu các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân:

Dấu ấn ung thư đại trực tràng



- CEA
- CA 19-9





Carcinoembryonic antigen (CEA)

(Kháng nguyên ung thư biểu mô phôi)

- Là một glycoprotein được phát hiện lần đầu bởi Phil Gold và Samuel O.Freeman năm 1965
- Thuộc nhóm kháng nguyên được sản xuất trong giai đoạn phôi thai và bào thai (được sản xuất trong niêm mạc ruột của thai nhi)
- Sự sản xuất này ngưng trước khi sanh
- Khó đo được ở người trưởng thành khỏe mạnh (chỉ có 1 lượng rất nhỏ ở mô ruột, tụy và gan)



Carcinoembryonic antigen (CEA)

Độ đặc hiệu

- Nồng độ cao được thấy trong **ung thư đại trực tràng**
- Ngoài ra cũng tăng trong ung thư phổi, vú, đường tiêu hóa và ung thư biểu mô khác.

Độ nhạy

- Tăng nhưng hiếm khi trên 10 ng/mL xảy ra ở 20 - 50 % trong các bệnh lý:
 - Bệnh lành tính đường ruột (viêm ruột, bệnh Crohn)
 - Bệnh lành tính của tụy (viêm tụy)
 - Bệnh lành tính của gan (viêm gan mạn và xơ gan)

Hút thuốc lá cũng có thể tăng CEA (lên tới 10 ng/mL)





Carcinoembryonic antigen (CEA)

Chỉ định và ứng dụng lâm sàng

Ung thư đại trực tràng



- Theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị ung thư đại trực tràng
- Nên được đo trước mổ vì CEA có thể giúp đánh giá giai đoạn và kế hoạch điều trị sau mổ.
- Tỷ lệ tăng CEA theo giai đoạn bệnh: Dukes A: < 20%, Dukes B: 40-60%, Dukes C: 60-80%, Dukes D: 80-85%
- Kết hợp CEA và CA 19-9 theo dõi sau điều trị để có thể phát hiện sớm tái phát, di căn.
- Là dấu ấn được lựa chọn để theo dõi ung thư đại trực tràng di căn trong khi điều trị toàn thân, mỗi 1-3 tháng trong khi hóa trị



BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2549** /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tài liệu chuyên môn

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại – trực tràng”

3. CHẨN ĐOÁN

3.2. Cận lâm sàng

3.2.1. Nội soi: Soi đại trực tràng ống mềm là phương pháp quan trọng để chẩn đoán ung thư đại trực tràng, cho biết vị trí, đặc điểm khối u và bấm sinh thiết.

3.2.2. Chẩn đoán hình ảnh

3.2.3. Y học hạt nhân:

3.2.4. Xét nghiệm sinh hóa - huyết học

- Xét nghiệm CEA, CA 19-9, phối hợp với các phương pháp khác để theo dõi và chẩn đoán ung thư tái phát, di căn sau điều trị.
- Xét nghiệm huyết học và hóa sinh máu: đánh giá toàn trạng người bệnh.

3.2.5. Mô bệnh học

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2549 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tài liệu chuyên môn

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại – trực tràng”

5. THEO DÕI VÀ TIỀN LƯỢNG

5.1. Theo dõi

- Khám lâm sàng 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3 năm tiếp theo.
- Xét nghiệm CEA 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6 tháng/lần trong 3-5 năm.
- CT ngực/bụng/tiểu khung 3-6 tháng/lần trong 2 năm đầu, 6-12 tháng/lần đến 5 năm.
- Chụp PET/CT: khi nghi ngờ tái phát hoặc di căn với CEA tăng mà các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không phát hiện tổn thương.
- Nội soi đại trực tràng trong năm đầu nếu chưa được thực hiện ở lần thăm khám ban đầu để chẩn đoán (VD do có tắc ruột), sau đó 3- 5 năm/lần cho đến năm 75 tuổi.
- Nội soi đại trực tràng sau 1 năm:

Dấu ấn ung thư đại trực tràng: CEA



Tên gọi

- Carcinoembryonic antigen

GT tham chiếu

- Không hút thuốc lá: < 2,5 ng/ml
- Hút thuốc lá: < 5ng/ml

Chỉ định

- Hỗ trợ chẩn đoán UT ĐTT
- Theo dõi đáp ứng điều trị và diễn biến UT ĐTT

Tăng không đặc hiệu

- Hút thuốc lá
- Polyp đại tràng, viêm ruột non, xơ gan, viêm gan mạn, viêm tụy, phù phổi...
- UT vú, UT phổi, UT tụy...

Dấu ấn ung thư tụy



- CA 19-9
- CEA





Cancer antigen 19-9 (CA19-9) (Kháng nguyên ung thư 19-9)

- ✓ Là một oligosaccharide có trọng lượng phân tử cao (>1 triệu Dalton)
- ✓ Xuất hiện ở biểu mô đại tràng, ruột non, dạ dày, tụy, gan ở bào thai
- ✓ Xuất hiện ở dạ dày, ruột non, phổi ở người trưởng thành với nồng độ rất thấp
- ✓ Thời gian bán hủy trung bình 0,5 ngày – 4,5 ngày





Cancer antigen 19-9 (CA19-9) *Chỉ định và ứng dụng lâm sàng*

- Thường dùng trong chẩn đoán ung thư tụy
- Tăng trong 3/4 các trường hợp ung thư tụy
- Cần thực hiện nhiều lần để
 - theo dõi diễn tiến bệnh
 - tiên lượng
 - theo dõi tái phát sau điều trị
- CA 19.9 tăng sau điều trị cho thấy đáp ứng kém, tiên lượng xấu và ngược lại.
- CA 19-9 có thể tăng do bệnh lý lành tính:
 - ✓ Xơ gan báng bụng
 - ✓ Viêm tụy thường tăng khoảng 100 IU/ml có thể tăng đến 500 IU/ml
 - ✓ Ứ mật có thể lên tới 30.000 IU/ml





Cancer Antigen 19-9 (CA19-9)

- Độ nhạy
76% đối với ung thư tụy và là dấu ấn được chọn lựa đầu tiên
- Độ đặc hiệu
95% đối với ung thư tụy



Dấu ấn ung thư tụy: CA 19-9



Tên gọi

- Carbohydrate antigen 19-9 (cancer antigen 19-9)

GT tham chiếu

- ≤ 37 U/ml

Chỉ định

Theo dõi điều trị và tái phát trên BN K tụy (ống mật, đại trực tràng, dạ dày)

Tăng không đặc hiệu

- Xơ gan
- Viêm tụy cấp
- Xơ hóa nang phổi cấp
- Tắc mật

Dấu ấn ung thư dạ dày



- CA 72-4
- Pepsinogen
- CEA
- CA 19-9





Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4) (Kháng nguyên ung thư 72-4)

- Là glycoprotein dạng nhầy có trọng lượng phân tử cao (200-400 kD)
- Phát hiện từ 1986, với tên là TAG-72 (Tumor associated glycoprotein 72), sau đó đổi thành CA 72-4
- Thời gian bán hủy gần 7 ngày
- Tăng cao trong một số bệnh lý ác tính đường tiêu hóa, ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú, và ung thư phổi.
- Khả năng phân biệt giữa bệnh lành tính và ác tính với độ đặc hiệu đến 95%





Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4)

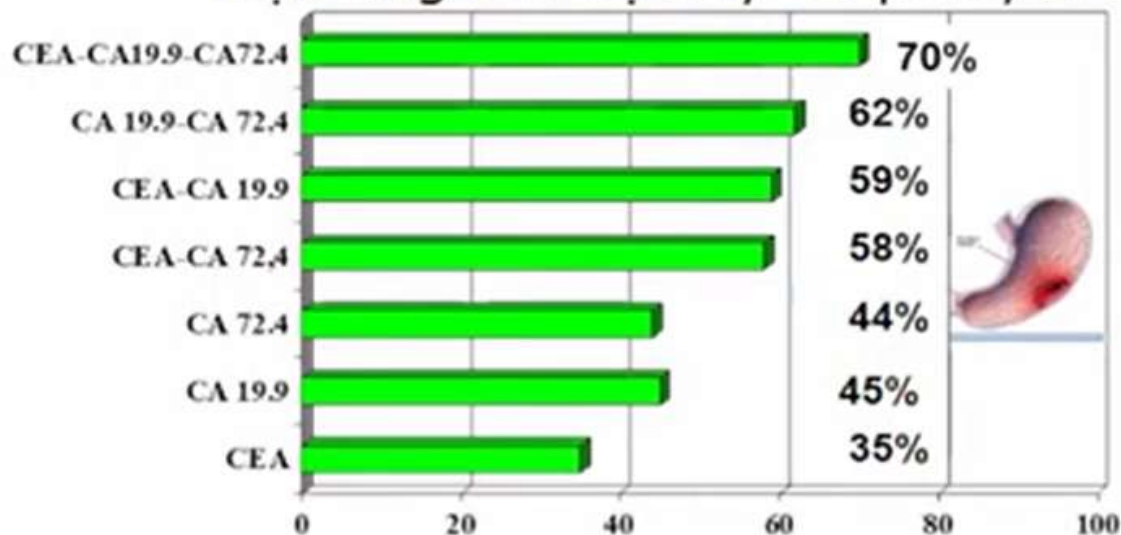
- Giá trị tham chiếu: $< 6.9 \text{ U/mL}$
- Ung thư dạ dày
 - Tương quan giữa giai đoạn bệnh và mức độ tăng CA 72-4
 - Sau mổ, nồng độ trở về bình thường và duy trì ở mức bình thường khi bườu không còn hiện diện.
 - Trong 70% trường hợp bệnh tái phát, CA 72-4 tăng trước đó thì cũng tăng khi bệnh tái phát
 - Nồng độ CA 72-4 tăng trước phẫu thuật có thể có giá trị tiên lượng
 - Phối hợp CA 72-4, CA 19-9 và CEA làm tăng độ nhạy





Cancer Antigen 72-4 (CA 72-4)

Kết hợp các dấu ấn sinh học tăng khả năng phát hiện ung thư dạ dày tái phát, di căn





Kết hợp các dấu ấn CA 72-4, CA 19-9, CEA trong ung thư dạ dày

GASTRIC CANCER TUMOR MARKERS

Alexandra Gireada¹, Irina Balescu², Nicolae Bacalbasa³

¹"Carol Davila" Central Military Emergency Hospital, Bucharest, Romania

²"Ponderas" Hospital, Bucharest, Romania

³"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Giá trị của các dấu ấn trong chẩn đoán

The role of CA 72-4 in the diagnosis

CA 72-4 is a glycoprotein which can be detected in gastric, pancreatic, colorectal, ovarian and breast cancers. (4,5) Its normal concentrations are lower than 6.9 U/mL. (6) Literature data show a sensitivity of 40% in the detection of gastric cancer, of 40% in the detection of colorectal cancer, 50% in the detection of ovarian cancer and an overall specificity of 95%. (7) A meta-analysis realized by Chen on the bases of 33 studies proved that CA 72-4 was the tumor marker with the highest overall accuracy (77%) in the detection of gastric cancer. (8)

The value of various tumor markers in the diagnosis

A study realized by D.J. Byrne et al analyzed patients with gastric cancer and the role of the tumor markers CA 72-4, CEA and CA 19-9 in their management. The best marker that could separate patients diagnosed with the first stages of the disease from control subjects was CA 72-4. Only CA 72-4 and CEA could differentiate between patients with positive and negative nodes. Only CA 72-4 assay could differentiate between serosa positive and serosa negative patients. CA 72-4 had the highest sensitivity at a given specificity. The conclusion of the study was that CA 72-4 can be successfully used for estimating the disease stage and activity in gastric cancer, although more research is still nec-





Kết hợp các dấu ấn CA 72-4, CA 19-9, CEA trong ung thư dạ dày (Giá trị của các dấu ấn trong tiên lượng & phát hiện tái phát)

The value of various tumor markers in estimating prognosis

A study realized in 2011 evaluated the predictive value of for tumor markers : CEA (cut-off = 5 ng/ml), CA 19-9 (cut-off = 37 U/ml), CA 72-4 (cut-off = 4 U/ml) and β -hCG (cut-off = 5 UI/ml) for preoperative staging in gastric cancer. The results showed that the preoperative concentration of CA 72-4 had the highest accuracy in the detection of advanced disease. An even higher accuracy is attained by the four marker combination. The concentrations of these tumor markers were not correlated with histological type or tumoral grade. (35)

The role of various tumor markers in the detection of recurrences

The role of various tumor markers in the detection of recurrences

In a study realized at Safi (Department of General Surgery, University of Ulm, Germany), the sensitivity of CA 72-4 was greater than that of CEA and CA 19-9 in the detection of gastric cancer recurrences. (12)

A study realized by Marrelli found a sensitivity of 44% for CEA in the detection of recurrences, of 56% for CA 19-9 and of 51% for CA 72-4. (37)



Dấu ấn ung thư dạ dày: CA 72-4



Tên gọi

- Cancer antigen 72-4

GT tham chiếu

- < 6 U/ml

Chỉ định

Theo dõi điều trị và diễn tiến bệnh UT DD

Tăng không đặc hiệu

- Viêm khớp dạng thấp, bệnh lành tính dạ dày, bệnh phổi, xơ gan, corticosteroid
- UT buồng trứng, UT đại trực tràng

Dấu ấn ung thư dạ dày: Pepsinogen



Tên gọi

- PG I: pepsinogen I
- PG II: pepsinogen II

GT tham chiếu

- PG I: >70 ng/ml
- PG II: 7,5 ng/ml
- PGI/II: >3

Chỉ định

- Sàng lọc phát hiện sớm UT dạ dày



Dấu ấn ung thư vú



- CA 15-3
- CEA



Dấu ấn ung thư vú: CA 15-3



Tên gọi

- Cancer antigen 15-3

GT tham chiếu

- ≤ 25 U/ml

Chỉ định

- Theo dõi diễn tiến UT vú
- Theo dõi hiệu quả điều trị và tái phát UT vú

Tăng không đặc hiệu

- Nhiễm HIV, viêm phế quản, viêm gan mạn, nhiễm khuẩn, suy thận, bệnh phụ khoa
- Mang thai



Các dấu ấn sinh học trong Ung thư buồng trứng

- UT buồng trứng: diễn biến thầm lặng và tỷ lệ tử vong cao hơn các UT phụ khoa khác
- Nguy cơ: tuổi, tiền sử gia đình, tình trạng sinh đẻ (chưa sinh hoặc số lần đẻ thấp)
- Các dấu ấn sinh học thường dùng: **CA125, HE4 (chỉ số ROMA), CEA, CA 72-4 ...**



Dấu ấn ung thư buồng trứng



- CA 125
- HE4



Dấu ấn ung thư buồng trứng: CA 125



Tên gọi

- Cancer antigen 125

GT tham chiếu

- < 35 U/ml

Chỉ định

- Theo dõi điều trị UT buồng trứng
- Dự đoán tiên lượng UT buồng trứng

Tăng không đặc hiệu

- Lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, viêm phần phụ, có thai, hội chứng thận hư...
- UT tử cung, UT phổi, UT ống tiêu hóa

Dấu ấn ung thư buồng trứng: HE4



Tên gọi

- Human epididymal protein 4

GT tham chiếu

- < 70 pmol/l

Chỉ định

- Hỗ trợ chẩn đoán phân biệt lành tính hay ác tính ở PN có khối u vùng chậu
- Theo dõi điều trị và giám sát sự tái phát UTBT

Tăng không đặc hiệu

- Suy thận, tràn dịch, bệnh gan
- UT nội mạc tử cung

Dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt



- PSA (tPSA)
- fPSA



Dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt: PSA



Tên gọi

- Prostate specific antigen
- PSA = tPSA

GT tham chiếu

- $< 4 \text{ ng/ml}$

Chỉ định

- Nghi ngờ UT TTL
- Sàng lọc UT TTL ở nam giới trên 50 tuổi + DRE
- Theo dõi tiến triển và hiệu quả điều trị UT TTL

Tăng không đặc hiệu

- Viêm TTL
- Phì đại TTL lành tính
- Chấn thương TTL

Dấu ấn ung thư tuyến tiền liệt: fPSA



Tên gọi

- fPSA: free prostate specific antigen

GT tham chiếu

- %fPSA: 25 – 30%
- %fPSA càng thấp = nguy cơ UT TTL càng cao

Chỉ định

- Hỗ trợ phân biệt UT TTL với các bệnh TTL lành tính ở nam giới >50 tuổi có DRE âm tính và PSA 4-10ng/ml

Dấu ấn ung thư phổi



UT phổi tế bào
không nhỏ
(NSCLC)

CYFRA
21-1

CEA

SCC

UT phổi tế bào
nhỏ (SCLC)

NSE

ProGRP



Dấu ấn ung thư phổi: CYFRA 21-1



Tên gọi

- CYFRA 21-1

GT tham chiếu

- < 3,2 ng/ml

Chỉ định

- Theo dõi điều trị và tiên lượng UT phổi
- Giúp phân loại mô học UT phổi

Tăng không đặc hiệu

- Xơ cứng phổi, viêm phổi, hen phế quản, suy thận...
- UT bàng quang, UT buồng trứng, UT cổ tử cung

Dấu ấn ung thư phổi: NSE



Tên gọi

- Neuron-specific enolase

GT tham chiếu

- 15,7-17,0 ng/ml

Chỉ định

- Hỗ trợ chẩn đoán SCLC
- Theo dõi hiệu quả điều trị SCLC

Tăng không đặc hiệu

- Bệnh lành tính của phổi, não, gan, suy thận...
- UT tinh hoàn, u nguyên bào TK, UT vú...

Dấu ấn ung thư phổi: Pro-GRP



Tên gọi

- Progastrin-releasing peptid

GT tham chiếu

- < 50 pg/ml

Chỉ định

- Hỗ trợ chẩn đoán SCLC và chẩn đoán phân biệt SCLC với NSCLC
- Theo dõi hiệu quả điều trị và tái phát bệnh SCLC

Tăng không đặc hiệu

- Các bệnh lý UT khác
- Suy thận, các bệnh lý lành tính

Dấu ấn ung thư tuyến giáp



- Thyroglobulin (Tg)
- Calcitonin



Dấu ấn ung thư tuyến giáp: Thyroglobulin



Tên gọi

- Thyroglobulin (Tg)

GT tham chiếu

- < 25 ng/ml

Chỉ định

- Theo dõi điều trị UT tuyến giáp
- Phát hiện sớm tái phát UT tuyến giáp sau phẫu thuật

Tăng không đặc hiệu

- Viêm tuyến giáp
- Bướu giáp

Dấu ấn ung thư tuyến giáp: Calcitonin



Tên gọi

- Calcitonin

GT tham chiếu

- < 10 ng/ml

Chỉ định

- Chẩn đoán sớm và theo dõi điều trị UT tuyến giáp dạng tủy

Tăng không đặc hiệu

- Suy thận, các bệnh lành tính tuyến giáp, viêm phổi...
- UT phổi, UT vú, UT thận, UT gan, UT hạch

Các dấu ấn ung thư



STT	BỆNH LÝ UNG THƯ	DẤU ẤN UNG THƯ
1	Ung thư gan	AFP, AFP-L3, DCP
2	Ung thư đại trực tràng	CEA, CA 19-9
3	Ung thư tụy	CA 19-9, CEA
4	Ung thư dạ dày	CA 72-4, CEA, CA 19-9, Pepsinogen
5	Ung thư buồng trứng	CA 125, HE4
6	Ung thư vú	CA 15-3, CEA
7	Ung thư tuyến tiền liệt	PSA, fPSA
8	Ung thư phổi	CYFRA 21-1, SCCA, CEA, NSE, ProGRP
9	Ung thư tuyến giáp	Thyroglobulin (Tg), calcitonin



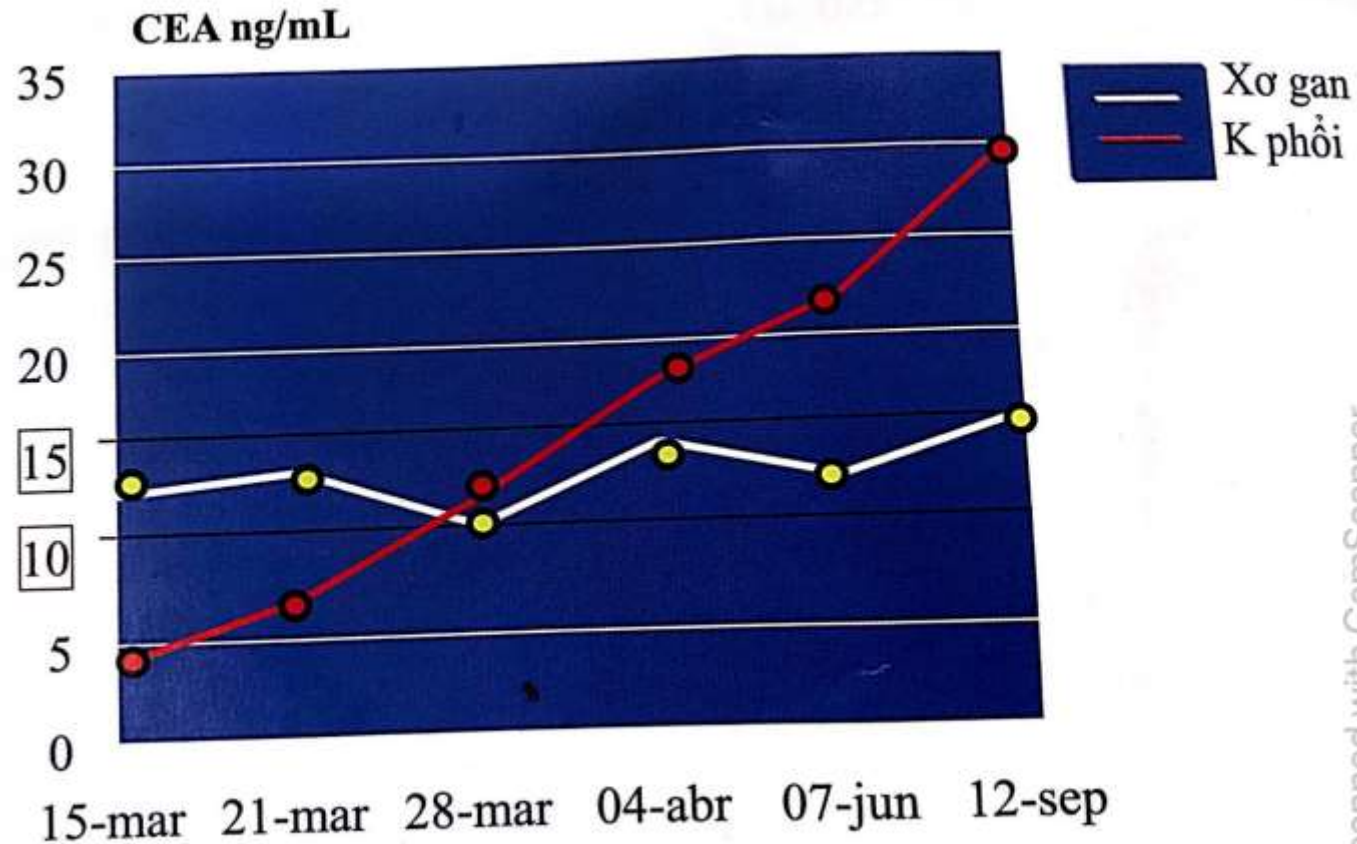
3 nguyên tắc cơ bản sử dụng dầu ấn K



1. Nồng độ dầu ấn ung thư tăng cần phối hợp với các dầu ấn ung thư khác
2. Loại trừ các nguyên nhân tăng không do ung thư
3. Theo dõi động học DÂUT



Ví dụ theo dõi động học



Scanned with CamScanner



Kết luận

- Ung thư là nguyên nhân gây tử vong và gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe toàn cầu
- Các dấu ấn sinh học giúp **hỗ trợ chẩn đoán sớm, đánh giá đáp ứng, theo dõi tái phát sau điều trị**
- Khi dùng **phôi hợp** các dấu ấn sinh học với nhau hoặc với các phương pháp khác có thể **làm tăng hiệu quả chẩn đoán sớm ung thư**



Kết luận



- Các DAUT rất có ích trên lâm sàng trong hỗ trợ chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt, đặc biệt giúp theo dõi điều trị cũng như giám sát tái phát ung thư
- Khi có bất thường về DAUT, cần nhớ 3 nguyên tắc cơ bản: phối hợp các dấu ấn ung thư, loại trừ dương tính giả và theo dõi động học.
- Sử dụng hiệu quả các DAUT sẽ làm giảm chi phí và tăng hiệu quả điều trị.





Để báo cáo kết quả tốt cần có sự gắn kết giữa xét nghiệm và lâm sàng

Sử dụng trong Theo dõi điều trị



- PXN và BS lâm sàng nên duy trì cảnh giác cao trong việc kiểm tra kết quả XN, đặc biệt khi các can thiệp lâm sàng chủ yếu chỉ dựa trên kết quả xét nghiệm. Việc giao tiếp thường xuyên giữa PXN –lâm sàng hỗ trợ việc này.
- Theo dõi và biện luận kết quả dựa nguyên tắc và đường biểu diễn động học là cần thiết và quan trọng

Tác động đối với xét nghiệm



- Các xét nghiệm dấu ấn sinh học được tiến hành nhiều lần để đánh giá tiến triển bệnh: chỉ nên dùng một phương pháp xét nghiệm
- Phương pháp sử dụng: nên được báo cáo cùng với kết quả xét nghiệm
- Nên lựa chọn phương pháp xét nghiệm có độ thống nhất giữa các lò thuốc thử cao, hạn chế nhiều HAMA để đảm bảo kết quả chính xác



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ



Câu 1: Nhận định nào dưới đây là đúng về chỉ dấu ung thư:

- A. Được sản xuất bởi các tế bào ung thư hoặc bởi mô bình thường đáp ứng với khối u.
- B. Chỉ có thể đo được nồng độ trong huyết thanh, nước tiểu.
- C. Có bản chất hóa học là protein, glycoprotein.
- D. CA 125 là chất chỉ dấu ung thư tụy





Câu 2: Hai chất chỉ điểm ung thư được sử dụng kết hợp trong ung thư buồng trứng :

- A. CA 15-3 và NSE
- B. CA 125 và CA 15-3
- C. CA 125 và HE4
- D. CA 15-3 và CYFRA 21-1



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ



Câu 3: Đánh giá về thực trạng sử dụng dấu ấn ung thư:

- A. Sử dụng chỉ dấu ung thư theo dõi hiệu quả điều trị là phương pháp hết sức quan trọng, chi phí thấp và là biện pháp thăm dò không xâm lấn
- B. Đa số các chỉ dấu ung thư có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nên có thể sử dụng trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư
- C. Đa số các chỉ dấu ung thư đều có giá trị tiên lượng với độ chính xác cao
- D. Rất nhiều chỉ dấu ung thư có giá trị giúp định vị khối u và định hướng điều trị phóng xạ



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ



Câu 4: Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng dấu ấn K

- A. Nồng độ dấu ấn ung thư tăng cần phối hợp với các dấu ấn ung thư khác
- B. Loại trừ các nguyên nhân tăng do ung thư
- C. Không nên theo dõi động học DAUT
- D. Chỉ cần dùng riêng lẻ 1 DAUT để chẩn đoán K



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ



Câu 5: Dấu ấn thường được kết hợp trong ung thư biểu mô tế bào gan

- A. PIKVAII, CEA, AFP
- B. AFP, CEA
- C. AFP-L3, CA72.4
- D. AFP, AFP-L3, PIKVAII





Thank
you!